考试教室　姓名　学号　年级　专业、班　学院
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学《高等数学》中考（工学类）课程试卷

A卷　B卷

2015 — 2016 学年　第 2 学期

开课学院：＿＿＿＿课程号：＿＿＿＿　考试日期：20160424

考试方式：开卷　闭卷　其他　　考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 微分方程 $f'(x)+f(x)=e^x, f(0)=0$，则 $f(x)$ 等于（　　）

（A）$\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})$　（B）$\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})$　（C）$\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})-1$　（D）$1-\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})$

2. 曲线 $x=t, y=4\sqrt{t}, z=t^2$ 在点 $(4,8,16)$ 处的法平面方程为（　　）

（A）$x-y-8z=-132$　　（B）$x+y+8z=140$

（C）$x-y+8z=124$　　（D）$x+y-8z=116$

3. 若连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x)=\int_0^{2x} f(\frac{t}{2})dt+\ln 2$，则 $f(x)$ 等于（　　）

（A）$e^x\ln 2$　（B）$e^{2x}\ln 2$　（C）$e^x+\ln 2$　（D）$e^2+\ln 2x$

4. 线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 都是二阶非齐线性方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的解，C_1, C_2 是任意常数，则该非齐次方程的通解是（　　）

（A）$(C_1+1)y_1+C_2y_2-(C_1+C_2)y_3$　（B）$C_1y_1+C_2y_2-(C_1+C_2)y_3$

（C）$C_1y_1+C_2y_2-(1-C_1-C_2)y_3$　（D）$C_1y_1+C_2y_2-(1+C_1+C_2)y_3$

5. 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 附近有定义，且 $f_x'(0,0)=2, f_y'(0,0)=5$，则下面正确的是（　　）

（A）$dz\big|_{(0,0)}=2dx+5dy$

（B）曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的法向量为 $(2,5,1)$

（C）曲线 $\begin{cases}z=f(x,y)\\y=0\end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的切向量为 $(1,0,2)$

（D）曲面 $\begin{cases}z=f(x,y)\\x=0\end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的切向量为 $(1,1,5)$

6. 曲面 $x^2yz-xy^2z^3=6$ 在点 $(3,2,1)$ 处的法线方程为（　　）

（A）$\frac{x+5}{8}=\frac{y-5}{-3}=\frac{z-19}{-18}$　　（B）$\frac{x-3}{8}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-1}{-18}$

（C）$8x-3y-18z=0$　　（D）$8x+3y-18z=12$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 微分方程 $y^{(4)}-\frac{1}{x}y'''=0$ 的通解为＿＿＿＿＿＿＿＿

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

2. 已知 $u=e^{xy}+x\sin(2y+1)$，则 $du=$_____

3. 设 $\vec{l}=3\vec{i}+5\vec{j}+8\vec{k},\vec{m}=2\vec{i}-4\vec{j}-7\vec{k},\vec{n}=5\vec{i}+\vec{j}-4\vec{k}$，向量 $a=4\vec{l}+3\vec{m}-\vec{n}$ 在 $\vec{y}$ 轴上的投影向量为_____

4. 函数 $u=x^{y^z}$ 在点 $(1,2,-1)$ 处沿 $\vec{a}=(1,2,2)$ 方向的方向导数为_____

5. 设 $u=\int_{xz}^{yz}e^{t^2}dt$，则 $\dfrac{\partial u}{\partial z}=$_____

6. 微分方程 $y''-\dfrac{1}{x^2}y=1$ 的一个特解为_____

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 求直线 $\begin{cases}x+y+2z=0\\x+y+z=0\end{cases}$ 和平面 $x-y-z+1=0$ 的夹角。

2. 函数 $y=e^{2x}+(1+x)e^{x}$ 是二阶常系数线性非齐次微分方程 $y''+\alpha y'+\beta y=\gamma e^{x}$ 的一个特解。试确定常数 α,β,γ，并求该方程的通解。

3.求 $z=\arctan(xy)$ 在点 $(1,1)$ 处沿曲线 $2x^2+y^2=3$ 外法线方向的方向导数。

4.利用代换 $y=\dfrac{u}{\cos x}$ 将方程 $y''\cos x-2y'\sin x+3y\cos x=e^{x}$ 化简，并求出简化方程的通解。

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 在曲面 $x^2-y^2-z^2+6=0$ 上求一点，使该点处的切平面垂直于直线 $\frac{x+2}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-5}{-3}$，并求该切平面。

2.对任意的实数 x,y 有：$f'(x+y)=e^x f'(y)+e^y f'(x)$，且 $f'(0)=0, f''(0)=1$，求 $f(x)$.

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1.设 $f(x)$ 为连续函数，满足初值问题 $\begin{cases} y'+ay=f(x) \\ y\big|_{x=0}=0 \end{cases}$ 的解为 $y(x)$，其中 a 是正常数，若 $|f(x)|\le k$（k 为常数）。证明：当 $x\ge 0$ 时，有 $|y(x)|\le \frac{k}{a}(1-e^{-ax})$.

2.试证函数 $f(x,y)=\begin{cases} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 1, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$ 在 $x^2+y^2\le 1$ 上有最小值和最大值。

六、应用题（共 8 分）

某公司接受了机械学院的 5 个实习学生，用甲材料或其替代乙材料生产某高新技术产品，收入 R 万元与甲材料费用 x 万元及替代材料费用 y 万元之间的关系为 $R=15+14x+32y-8xy-2x^2-10y^2$，公司提供的材料费用总额 1.5 万元，要求 5 个学生为公司创造 20 万元的利润，多余的利润则全部奖励给学生，请你计算这 5 个学生最多可以获得多少奖励？

考试教室　姓名　学号　年级　专业、班　学院
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学《高等数学》中考（工学类）课程试卷

A卷　B卷

2015 — 2016 学年　第 2 学期

开课学院：＿＿＿＿课程号：＿＿＿＿　考试日期：20160424

考试方式：开卷　闭卷　其他　　考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 微分方程 $f'(x)+f(x)=e^x, f(0)=0$，则 $f(x)$ 等于（　B　）

（A）$\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})$　（B）$\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})$　（C）$\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})-1$　（D）$1-\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})$

2. 曲线 $x=t, y=4\sqrt{t}, z=t^2$ 在点 $(4,8,16)$ 处的法平面方程为（　B　）

（A）$x-y-8z=-132$　　（B）$x+y+8z=140$

（C）$x-y+8z=124$　　（D）$x+y-8z=116$

3. 若连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x)=\int_0^{2x} f(\frac{t}{2})dt+\ln 2$，则 $f(x)$ 等于（　B　）

（A）$e^x\ln 2$　（B）$e^{2x}\ln 2$　（C）$e^x+\ln 2$　（D）$e^2+\ln 2x$

4. 线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 都是二阶非齐线性方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的解，C_1, C_2 是任意常数，则该非齐次方程的通解是（　A　）

（A）$(C_1+1)y_1+C_2y_2-(C_1+C_2)y_3$　（B）$C_1y_1+C_2y_2-(C_1+C_2)y_3$

（C）$C_1y_1+C_2y_2-(1-C_1-C_2)y_3$　（D）$C_1y_1+C_2y_2-(1+C_1+C_2)y_3$

5. 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 附近有定义，且 $f_x'(0,0)=2, f_y'(0,0)=5$，则下面正确的是（　C　）

（A）$dz\big|_{(0,0)}=2dx+5dy$

（B）曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的法向量为 $(2,5,1)$

（C）曲线 $\begin{cases}z=f(x,y)\\y=0\end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的切向量为 $(1,0,2)$

（D）曲面 $\begin{cases}z=f(x,y)\\x=0\end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的切向量为 $(1,1,5)$

6. 曲面 $x^2yz-xy^2z^3=6$ 在点 $(3,2,1)$ 处的法线方程为（　A　）

（A）$\frac{x+5}{8}=\frac{y-5}{-3}=\frac{z-19}{-18}$　　（B）$\frac{x-3}{8}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-1}{-18}$

（C）$8x-3y-18z=0$　　（D）$8x+3y-18z=12$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 微分方程 $y^{(4)}-\frac{1}{x}y'''=0$ 的通解为＿＿＿＿＿＿　$y=C_1x^4+C_2x^2+C_3x+C_4$

2. 已知 $u=e^{xy}+x\sin(2y+1)$，则 $du=$＿＿＿＿＿＿

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

答案： $[ye^{xy}+\sin(2y+1)]dx+[xe^{xy}+2x\cos(2y+1)]dy$

3. 设 $\vec{l}=3\vec{i}+5\vec{j}+8\vec{k},\vec{m}=2\vec{i}-4\vec{j}-7\vec{k},\vec{n}=5\vec{i}+\vec{j}-4\vec{k}$，向量 $a=4\vec{l}+3\vec{m}-\vec{n}$ 在 $\vec{y}$ 轴上的投影向量为_____ $7\vec{j}$

4. 函数 $u=x^{y^z}$ 在点 $(1,2,-1)$ 处沿 $\vec{a}=(1,2,2)$ 方向的方向导数为_____ $\frac{1}{6}$

5. 设 $u=\int_{xz}^{yz}e^{t^2}dt$，则 $\frac{\partial u}{\partial z}=$_____ $ye^{y^2z^2}-xe^{x^2z^2}$

6. 微分方程 $y''-\frac{1}{x^2}y=1$ 的一个特解为_____ $y=x^2$

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 求直线 $\begin{cases}x+y+2z=0\\x+y+z=0\end{cases}$ 和平面 $x-y-z+1=0$ 的夹角。

解： 直线的方向向量为 $\vec{s}=\{1,1,2\}\times\{1,1,1\}=\{-1,1,0\}$，平面的法向量为 $\{1,-1,-1\}$

$\sin\varphi=\frac{|\vec{n}\cdot\vec{s}|}{|\vec{n}||\vec{s}|}=\sqrt{\frac{2}{3}}$，所以直线与平面的夹角为 $\varphi=\arcsin\sqrt{\frac{2}{3}}$.

2. 函数 $y=e^{2x}+(1+x)e^x$ 是二阶常系数线性非齐次微分方程 $y''+\alpha y'+\beta y=\gamma e^x$ 的一个特解。试确定常数 α,β,γ，并求该方程的通解。

解： 由题设知原方程的特征根为 1 和 2，所以特征方程为 $(r-1)(r-2)=0$，即

$r^2-3r+2=0$，于是 $\alpha=-3,\beta=2$。

又由于 $\bar{y}=xe^x$ 是原方程的特解，将其代入原方程可得 $\gamma=-1$。

于是，原方程的通解为 $y=C_1e^{2x}+C_2e^x+xe^x$.

3.求 $z=\arctan(xy)$ 在点 $(1,1)$ 处沿曲线 $2x^2+y^2=3$ 外法线方向的方向导数。

解：设 $F(x,y)=2x^2+y^2-3$，则点 $(1,1)$ 处曲线 $2x^2+y^2=3$ 的外法线方向为

$\{F'_x,F'_y\}_{(1,1)}=\{4x,2y\}_{(1,1)}=\{4,2\}$，单位化得 $\{\cos\alpha,\cos\beta\}=\left\{\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}}\right\}$

$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=\left.\frac{y}{1+(xy)^2}\right|_{(1,1)}=\frac{1}{2},\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=\left.\frac{x}{1+(xy)^2}\right|_{(1,1)}=\frac{1}{2}$

于是，方向导数为 $\frac{\partial z}{\partial\vec{n}}=\left\{\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}}\right\}\left\{\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\}=\frac{3\sqrt{5}}{10}.$

4.利用代换 $y=\frac{u}{\cos x}$ 将方程 $y''\cos x-2y'\sin x+3y\cos x=e^x$ 化简，并求出简化方程的通解。

解：$u=y\cos x$ 两边对 x 求导，得

$u'=y'\cos x-y\sin x,u''=y''\cos x-2y'\sin x-y\cos x$

于是方程化简为 $u''+4u=e^x$

方程 $u''+4u=0$ 的通解为 $U=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x$

方程 $u''+4u=e^x$ 的特解可设为 $\bar{u}=ae^x$，代入原方程可得 $a=\frac{1}{5}$，从而 $\bar{u}=\frac{1}{5}e^x$

于是，方程 $u''+4u=e^x$ 的通解为 $u=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x+\frac{1}{5}e^x.$

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 在曲面 $x^2-y^2-z^2+6=0$ 上求一点，使该点处的切平面垂直于直线 $\frac{x+2}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-5}{-3}$，并求该切平面。

解：由已知，曲面 $x^2-y^2-z^2+6=0$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 处的法向量 $\vec{n}=2\{x_0,-y_0,-z_0\}$

平行于已知直线的方向向量 $\{2,1,-3\}$，故有 $\frac{x_0}{2}=\frac{-y_0}{1}=\frac{-z_0}{-3}=t$

将 $x_0=2t,y_0=-t,z_0=3t$ 代入 $x^2-y^2-z^2+6=0$ 解得 $t=\pm1$。

故所求切点为 $(2,-1,3),(-2,1,-3)$，对应的切平面方程为

$2(x-2)+(y+1)-3(z-3)=0$，即 $2x+y-3z+6=0$

$2(x+2)+(y-1)-3(z+3)=0$，即 $2x+y-3z-6=0$。

2.对任意的实数 x,y 有：$f'(x+y)=e^xf'(y)+e^yf'(x)$，且 $f'(0)=0,f''(0)=1$，求 $f(x).$

解：$f''(x)=\lim\limits_{y\to0}\dfrac{f'(x+y)-f'(x)}{y}=\lim\limits_{y\to0}\dfrac{e^xf'(y)+e^yf'(x)-f'(x)}{y}$

$$=\lim_{y\to0}\left[\frac{f'(y)-f'(0)}{y}e^x+\frac{e^y-1}{y}f'(x)\right]=e^xf''(0)+f'(x)$$

于是有 $f''(x)-f'(x)=e^x$

$f''(x)-f'(x)=0$ 的通解为 $F=C_1+C_2e^x$

$f''(x)-f'(x)=e^x$ 的特解可设为 $\overline{f}=xae^x$，可得 $a=1$，$\overline{f}=xe^x$

$f''(x)-f'(x)=e^x$ 的通解为 $f(x)=C_1+C_2e^x+xe^x$

由 $f'(0)=0$ 知 $C_2=-1$，故 $f(x)=(x-1)e^x+C$。

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1.设 $f(x)$ 为连续函数，满足初值问题 $\begin{cases}y'+ay=f(x)\\ y\big|_{x=0}=0\end{cases}$ 的解为 $y(x)$，其中 a 是正常数，

若 $|f(x)|\le k(k$ 为常数）。证明：当 $x\ge0$ 时，有 $|y(x)|\le\dfrac{k}{a}(1-e^{-ax}).$

证明：原方程的通解为

$$y(x)=e^{-\int adx}\left[C+\int f(x)e^{\int adx}dx\right]=e^{-ax}(C+\int f(x)e^{ax}dx)=e^{-ax}(C+F(x))$$

其中 $F(x)$ 是 $f(x)e^{ax}$ 的任一原函数。由 $y(0)=0$ 知 $C=-F(0)$。

于是 $y(x)=e^{-ax}(F(x)-F(0))=e^{-ax}\int_0^x f(x)e^{ax}dx$

$$|y(x)|=e^{-ax}\left|\int_0^x f(x)e^{ax}dx\right|\le e^{-ax}\int_0^x|f(x)|e^{ax}dx=e^{-ax}k\left[\frac{1}{a}e^{ax}\right]_0^x=\frac{k}{a}(1-e^{-ax}).$$

2.试证函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\ne(0,0)\\ 1, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $x^2+y^2\le1$ 上有最小值和最大值。

证明：因 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}=1=f(0,0)$，故 $f(x,y)$ 原点连续，于是

$f(x,y)$ 在闭区域 $x^2+y^2\le1$ 上连续，故 $f(x,y)$ 在 $x^2+y^2\le1$ 上有最大值和最小值。

六、应用题（共 8 分）

某公司接受了机械学院的 5 个实习学生，用甲材料或其替代乙材料生产某高新技术产品，收入 R 万元与甲材料费用 x 万元及替代材料费用 y 万元之间的关系为

$R=15+14x+32y-8xy-2x^2-10y^2$，公司提供的材料费用总额1.5万元，要求 5 个学生为公司创造 20 万元的利润，多余的利润则全部奖励给学生，请你计算这 5 个学生最多可以获得多少奖励？

解：先求最大收入，即求 $R=15+14x+32y-8xy-2x^2-10y^2$ 在条件 $x+y=1.5$ 下的极值。用条件极值。

$$L(x,y,\lambda)=15+14x+32y-8xy-2x^2-10y^2+\lambda(x+y-1.5)$$

由 $L'_x=0,L'_y=0,L'_\lambda=0$ 解得 $x=0,y=1.5$，于是 $R_{\max}=40.5$

最多获奖为 $40.5-20-1.5=19$ 万元。

另解：用无条件极值。将 $y=1.5-x$ 代入 R 的表达式可得

$R=40.5-4x^2$，于是 $R_{\max}=40.5$。

考试教室_____ 姓名_____ 学号_____ 年级_____ 专业、班_____ 学院_____
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密 封 线

重庆大学高等数学 2（工学类）课程试

A卷 B卷

2016—2017 学年 第 2 学期

开课学院：数统学院 课程号：MATH10023 考试日期：20170423

考试方式： 开卷 闭卷 其他 考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 若 $y=\varphi_1(x), y=\varphi_2(x)$ 是一阶线性非齐次微分方程的两个不同特解，则该方程的通解为（ ）

（A） $\varphi_1(x)-\varphi_2(x)$ （B） $\varphi_1(x)+\varphi_2(x)$

（C） $C(\varphi_1(x)-\varphi_2(x))+\varphi_1(x)$ （D） $C\varphi_1(x)+\varphi_2(x)$

2. 如果 $\vec{a},\vec{b}$ 为共线的单位向量，则它们的数量积 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$（ ）

（A）1 （B）0 （C）-2 （D） $\cos(\vec{a},\vec{b})$

3. 微分方程 $y''-3y=1+e^{2x}$ 的一个特解为（ ）

（A） $y=e^{3x}+\frac{1}{3}$ （B） $y=e^{2x}+\frac{1}{3}$ （C） $y=e^{3x}-\frac{1}{3}$ （D） $y=e^{2x}-\frac{1}{3}$

4. 已知函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内连续，且 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^2}=1$，则（ ）

（A）点 $(0,0)$ 不是函数 $f(x,y)$ 的极值点

（B）点 $(0,0)$ 是函数 $f(x,y)$ 的极小值点

（C）点 $(0,0)$ 是函数 $f(x,y)$ 的极大值点

（D）根据条件无法判别点 $(0,0)$ 是否为函数 $f(x,y)$ 的极值点

5. 微分方程 $y''-3y'+2y=3x-2e^x$ 的特解 $\bar{y}$ 的形式为 $\bar{y}=$（ ）

（A） $(ax+b)xe^x$ （B） $(ax+b)e^x$

（C） $(ax+b)+Ce^x$ （D） $(ax+b)+Cxe^x$

6. 设有直线 $L_1:\frac{x-2}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-3}{1}, L_2:\begin{cases}x+y=3\\2y+z=1\end{cases}$，则 L_1 与 L_2 的夹角为（ ）

（A） $\frac{\pi}{6}$ （B） $\frac{\pi}{4}$ （C） $\frac{\pi}{3}$ （D） $\frac{\pi}{2}$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 微分方程 $y''-\frac{1}{x^2}y=1$ 的一个特解为_____

2. 设 $\vec{l}=3\vec{i}+5\vec{j}+8\vec{k}, \vec{m}=2\vec{i}-4\vec{j}-7\vec{k}, \vec{n}=5\vec{i}+\vec{j}-4\vec{k}$，则 $\vec{a}=4\vec{l}+3\vec{m}-\vec{n}$ 在 y 轴上的分向量为_____

3. 两个平行平面 $19x-4y+8z+21=0$ 和 $19x-4y+8z+42=0$ 间的距离为_____

4. 若某个二阶常系数线性齐次微分方程的通解为 $y=C_1+C_2x$，其中 C_1, C_2 为独立的

命题人：组题人：审题人：命题时间：教务处制

任意常数，则该方程为_____

5. 设曲线 $x=2t+1, y=3t^2-1, z=t^3+2$ 在 $t=-1$ 对应点处的法平面为 S，则点 $(-2,4,1)$ 到 S 的距离 $d=$_____

6. 向量 $\vec{a}=\frac{1}{3}(2\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k})$ 的方向余弦的平方和为_____

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 求平行于平面 $5x-14y+2z+36=0$，且与此平面的距离为 3 的平面方程。

2. 求微分方程 $y''-y=\sin^2 x$ 的通解。

3. 求曲面 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{a}$ 上任意一点处的切平面在三个坐标轴上的截距之和。

4. 设 $z=x^3 f(xy,\frac{y}{x})$，f 具有连续二阶偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 求与原点的距离为 6，且在三个坐标轴上的截距之比为 $a:b:c=1:3:2$ 的平面方程。

2. 已知 $\begin{cases} f''(x)+f(x)=2e^x \\ f(0)=0, f'(0)=2 \end{cases}$，求 $\int_0^1\left[\frac{f'(x)}{1+x}-\frac{f(x)}{(1+x)^2}\right]dx.$

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 证明：函数 $u=xyz$ 在椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{9}abc.$。

2. 证明：向量 $\vec{c}=\frac{|\vec{a}|\vec{b}+|\vec{b}|\vec{a}}{|\vec{a}|+|\vec{b}|}$ 是表示向量 $\vec{a}$ 与向量 $\vec{b}$ 的夹角平分线方向的向量（$\vec{a}\neq\vec{0},\vec{b}\neq\vec{0}$）。

六、应用题（本题 8 分）

在公路交通事故的现场，常会发现事故车辆的车轮底下有一段拖痕，这是紧急刹车后制动片抱紧制动箍使车轮停止了转动，由于惯性的作用，车轮在地面上摩擦滑动而留下的。假设已经测定出事故现场的路面与事故车辆之车轮的摩擦系数为 $\lambda=1.03$，如果在事故现场测得拖痕的长度为 $16\,m$，那么事故车辆在紧急刹车前的车速是多少？

（附：$\sqrt{2\times1.03\times9.8g\times16}\approx17.97$）

密

封

线

学院＿＿＿＿＿＿专业、班＿＿＿＿＿＿年级＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿考试教室＿＿＿＿＿＿

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

重庆大学高等数学 2（工学类）课程试

A卷 ○ B卷

2016—2017 学年　第 2 学期

开课学院：数统学院 课程号：MATH10023　考试日期：20170423

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 若 $y=\varphi_1(x), y=\varphi_2(x)$ 是一阶线性非齐次微分方程的两个不同特解，则该方程的通解为（ C ）

（A）$\varphi_1(x)-\varphi_2(x)$　　（B）$\varphi_1(x)+\varphi_2(x)$

（C）$C(\varphi_1(x)-\varphi_2(x))+\varphi_1(x)$　　（D）$C\varphi_1(x)+\varphi_2(x)$

2. 如果 $\vec{a},\vec{b}$ 为共线的单位向量，则它们的数量积 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$（ D ）

（A）1　　（B）0　　（C）-2　　（D）$\cos(\vec{a},\vec{b})$

3. 微分方程 $y''-3y=1+e^{2x}$ 的一个特解为（ D ）

（A）$y=e^{3x}+\frac{1}{3}$　（B）$y=e^{2x}+\frac{1}{3}$　（C）$y=e^{3x}-\frac{1}{3}$　（D）$y=e^{2x}-\frac{1}{3}$

4. 已知函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内连续，且 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^2}=1$，则（ A ）

（A）点 $(0,0)$ 不是函数 $f(x,y)$ 的极值点

（B）点 $(0,0)$ 是函数 $f(x,y)$ 的极小值点

（C）点 $(0,0)$ 是函数 $f(x,y)$ 的极大值点

（D）根据条件无法判别点 $(0,0)$ 是否为函数 $f(x,y)$ 的极值点

5. 微分方程 $y''-3y'+2y=3x-2e^x$ 的特解 $\bar{y}$ 的形式为 $\bar{y}=$（ D ）

（A）$(ax+b)xe^x$　　（B）$(ax+b)e^x$

（C）$(ax+b)+Ce^x$　　（D）$(ax+b)+Cxe^x$

6. 设有直线 $L_1:\frac{x-2}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-3}{1}, L_2:\begin{cases}x+y=3\\2y+z=1\end{cases}$，则 L_1 与 L_2 的夹角为（ C ）

（A）$\frac{\pi}{6}$　　（B）$\frac{\pi}{4}$　　（C）$\frac{\pi}{3}$　　（D）$\frac{\pi}{2}$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 微分方程 $y''-\frac{1}{x^2}y=1$ 的一个特解为_____ $y=x^2$

2. 设 $\vec{l}=3\vec{i}+5\vec{j}+8\vec{k}, \vec{m}=2\vec{i}-4\vec{j}-7\vec{k}, \vec{n}=5\vec{i}+\vec{j}-4\vec{k}$，则 $\vec{a}=4\vec{l}+3\vec{m}-\vec{n}$ 在 y 轴上的分向量为_____ $7\vec{j}$

3. 两个平行平面 $19x-4y+8z+21=0$ 和 $19x-4y+8z+42=0$ 间的距离为____ 1

命题人：组题人：审题人：命题时间：教务处制

4. 若某个二阶常系数线性齐次微分方程的通解为 $y=C_1+C_2x$，其中 C_1,C_2 为独立的任意常数，则该方程为_____ $y''=0$

5. 设曲线 $x=2t+1,y=3t^2-1,z=t^3+2$ 在 $t=-1$ 对应点处的法平面为 S，则点 $(-2,4,1)$ 到 S 的距离 $d=$_____ 2

6. 向量 $\vec{a}=\frac{1}{3}(2\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k})$ 的方向余弦的平方和为_____ 1

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 求平行于平面 $5x-14y+2z+36=0$，且与此平面的距离为 3 的平面方程。

解：设所求平面方程为 $5x-14y+2z+D=0$，则由已知 $\frac{|D-36|}{\sqrt{5^2+14^2+2^2}}=3$

于是 $D=81$，或 $D=-9$，所求平面方程为

$5x-14y+2z+81=0$ 或 $5x-14y+2z-9=0$。

2. 求微分方程 $y''-y=\sin^2 x$ 的通解。

解：对应齐次方程的特征方程为 $\lambda^2-1=0$，特征根为 $\lambda_1=1,\lambda_2=-1$，对应齐次方程的通解为 $Y=C_1e^x+C_2e^{-x}$。

方程 $y''-y=\frac{1}{2}$ 的一个特解为 $\overline{y}_1=-\frac{1}{2}$

方程 $y''-y=-\frac{1}{2}\cos 2x$ 的一个特解为 $\overline{y}_2=\frac{1}{10}\cos 2x$

于是，方程 $y''-y=\sin^2 x$ 的特解为 $y=\overline{y}_1+\overline{y}_2=-\frac{1}{2}+\frac{1}{10}\cos 2x$

故所求方程的通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{-x}-\frac{1}{2}+\frac{1}{10}\cos 2x.$

3. 求曲面 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{a}$ 上任意一点处的切平面在三个坐标轴上的截距之和。

解：已知曲面在 (x_0,y_0,z_0) 处的法向量为 $\vec{n}=\frac{1}{2}\left\{\frac{1}{\sqrt{x_0}},\frac{1}{\sqrt{y_0}}\frac{1}{\sqrt{z_0}}\right\}$，切平面方程为

$\frac{x-x_0}{\sqrt{x_0}}+\frac{y-y_0}{\sqrt{y_0}}+\frac{z-z_0}{\sqrt{z_0}}=0$，即 $\frac{x}{\sqrt{x_0}}+\frac{y}{\sqrt{y_0}}+\frac{z}{\sqrt{z_0}}=\sqrt{a}$

在三个坐标轴的截距分别为 $\sqrt{ax_0},\sqrt{ay_0},\sqrt{az_0}$，截距之和为

$\sqrt{ax_0}+\sqrt{ay_0}+\sqrt{az_0}=\sqrt{a}(\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0})=a$。

4. 设 $z=x^3f(xy,\frac{y}{x})$，f 具有连续二阶偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}.$

解：$\frac{\partial z}{\partial y}=x^4f_1'+x^2f_2'$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=x^5f_{11}''+2x^3f_{12}''+xf_{22}''$

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 求与原点的距离为 6，且在三个坐标轴上的截距之比为 $a:b:c=1:3:2$ 的平面方程。

解：设所求平面方程为 $\frac{x}{k}+\frac{y}{3k}+\frac{z}{2k}=1$，即 $6x+2y+3z-6k=0$

由题意有 $\left|\frac{6x+2y+3z-6k}{\sqrt{6^2+2^2+3^2}}\right|_{(x,y,z)=(0,0,0)}=6$，解得 $k=\pm 7$

故所求平面方程为 $6x+2y+3z\pm 42=0.$

2. 已知$\begin{cases} f''(x)+f(x)=2e^x \\ f(0)=0, f'(0)=2 \end{cases}$，求$\int_0^1\left[\frac{f'(x)}{1+x}-\frac{f(x)}{(1+x)^2}\right]dx.$

解：所给微分方程初值问题的解为$f(x)=\sin x-\cos x+e^x$。

$$\int_0^1\left[\frac{f'(x)}{1+x}-\frac{f(x)}{(1+x)^2}\right]dx=\int_0^1\frac{(1+x)f'(x)-f(x)}{(1+x)^2}dx$$

$$=\int_0^1\left[\frac{f(x)}{1+x}\right]'dx=\left[\frac{f(x)}{1+x}\right]_0^1=\frac{1}{2}f(1)-f(0)=\frac{\sin 1-\cos 1+e}{2}$$

另$\int_0^1\left[\frac{f'(x)}{1+x}-\frac{f(x)}{(1+x)^2}\right]dx=\int_0^1\frac{df(x)}{1+x}-\int_0^1\frac{f(x)dx}{(1+x)^2}$

$$=\left[\frac{f(x)}{1+x}\right]_0^1+\int_0^1\frac{f(x)dx}{(1+x)^2}-\int_0^1\frac{f(x)dx}{(1+x)^2}=\frac{1}{2}f(1)-f(0).$$

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 证明：函数$u=xyz$在椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$的最大值为$\frac{\sqrt{3}}{9}abc.$。

证明：取$F(x,y,z,\lambda)=xyz+\lambda(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1)$

令$F_x=yz-\frac{2\lambda x}{a^2}=0, F_y=xz-\frac{2\lambda y}{b^2}=0, F_z=xy-\frac{2\lambda z}{c^2}=0,$

$F_\lambda=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1=0$解得驻点$(x,y,z)=\frac{1}{\sqrt{3}}(a,b,c)$

于是u的最大值为$\frac{a}{\sqrt{3}}\cdot\frac{b}{\sqrt{3}}\cdot\frac{c}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{9}abc.$

2. 证明：向量$\vec{c}=\frac{|\vec{a}|\vec{b}+|\vec{b}|\vec{a}}{|\vec{a}|+|\vec{b}|}$是表示向量$\vec{a}$与向量$\vec{b}$的夹角平分线方向的向量（$\vec{a}\neq\vec{0},\vec{b}\neq\vec{0}$）。

证明：取$\vec{a}$，$\vec{b}$对应的单位向量$\vec{a}^\circ=\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|},\vec{b}^\circ=\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$，由于以$\vec{a}^\circ,\vec{b}^\circ$为边所构成的平行四边形为菱形，其对角线平分对角。

$$\vec{d}=\vec{a}^\circ+\vec{b}^\circ=\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}+\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}=\frac{|\vec{a}|\vec{b}+|\vec{b}|\vec{a}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$$

$$\vec{c}=\frac{|\vec{a}|\vec{b}+|\vec{b}|\vec{a}}{|\vec{a}|+|\vec{b}|}=\frac{|\vec{a}||\vec{b}|}{|\vec{a}|+|\vec{b}|}\frac{|\vec{a}|\vec{b}+|\vec{b}|\vec{a}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\lambda\vec{d}$$，且$\lambda>0$

于是向量$\vec{c}$是表示向量$\vec{a}$与向量$\vec{b}$的夹角平分线方向的向量。

六、应用题（本题 8 分）

在公路交通事故的现场，常会发现事故车辆的车轮底下有一段拖痕，这是紧急刹车后制动片抱紧制动箍使车轮停止了转动，由于惯性的作用，车轮在地面上摩擦滑动而留下的。假设已经测定出事故现场的路面与事故车辆之车轮的摩擦系数为$\lambda=1.03$，如果在事故现场测得拖痕的长度为$16\,m$，那么事故车辆在紧急刹车前的车速是多少？

（附：$\sqrt{2\times1.03\times g\times16}\approx17.97$）

解：设拖痕所在的直线为x轴，拖痕的起点为原点，刹车瞬间开始记时，t时刻车辆的滑动位移为$x(t)$，滑动速度为$v(t)=x'(t)$，则$x(0)=0, v(0)=v_0=x'(0)$。

由牛顿第二定律有$mx''=-\lambda mg\Rightarrow x''=-\lambda g$

解此微分方程的初值问题得$v=x'(t)=v_0-\lambda gt$，$x(t)=v_0t-\frac{1}{2}\lambda gt^2$

由 $\begin{cases} v_0 t - \dfrac{1}{2}\lambda g t^2 = 16 \\ v_0 - \lambda g t = 0 \end{cases}$ 解得 $v_0 = \sqrt{2\lambda g \times 16} \approx 17.97(m/s)$。

密

封

线

学院_____ 专业、班_____ 年级_____ 学号_____ 姓名_____ 考试教室_____

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

重庆大学高等数学 2（工学类）课程试

A卷 ○ B卷

2017—2018 学年　第 2 学期

开课学院：数统学院 课程号：MATH10024　考试日期：20180506

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 下列论述正确的是（　）

（A）若 (x_0,y_0) 为 $f(x,y)$ 的极值点，则 $f'_x(x_0,y_0)=0, f'_y(x_0,y_0)=0$

（B）若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 可微，则偏导数 $f'_x(x,y), f'_y(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 存在且连续

（C）若 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的方向导数存在，则 $dz=f'_x(x_0,y_0)dx+f'_y(x_0,y_0)dy$

（D）若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的偏导数 $f'_y(x_0,y_0)$ 存在，则 $f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 连续

2. 已知平面 $\Pi: 2x+y-3z+1=0$ 及点 $P(1,2,-3)$，则点 P 关于平面 Π 的对称点 Q 的坐标是（　）

（A）$(-3,0,-3)$　（B）$(-3,0,3)$　　（C）$(3,0,-3)$　　（D）$(3,0,3)$

3. 设 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微，$\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=A$，则 $f(x,y)$ 在该点沿 x 轴反方向的方向导数（　）

（A）为 A　　（B）为 $-A$　　（C）不一定存在　　（D）一定不存在

4. 若 $f(x,y)=ye^{-x}\cos(y-x^2)$，则 $f'_x(x,x^2)$（　）

（A）$-x^2e^{-x}$　（B）x^2e^{-x}　　（C）$2x^3e^{-x}$　　（D）0

5. 如果函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 都是以下四个选项给出方程的解，设 C_1 和 C_2 是任意常数，则 $y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$ 必是（　）的解。

（A）$x+y+\int_0^x y(t)dt=1$　　（B）$xy''+y'+\dfrac{y}{x}=0$

（C）$y''+y'+y^2=0$　　（D）$y''+y'+2y=1$

6. 方程 $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{2}-\dfrac{z^2}{3}=0$ 表示旋转曲面，它的旋转轴是（　）

（A）x 轴　　（B）y 轴　　（C）z 轴　　（D）直线 $x=y=z$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 曲线 $\begin{cases} z=\sqrt{8-x^2-y^2} \\ z=\dfrac{x^2+y^2}{2} \end{cases}$ 在 xoy 面的投影曲线为_____

2. 曲线 $x=2t+1, y=3t^2-1, z=t^3+2$ 在 $t=-1$ 对应点处的法平面为_____

3. 设 $z=\ln\tan\dfrac{x}{y}$，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(\frac{\pi}{4},1)}$ =_____

4. 若方程 $y''+py'+qy=0$（p,q 均为实常数）有特解 $y_1=e^x\cos x, y_2=e^x\sin x$，则 p,q 的值为_____

命题人：组题人：审题人：命题时间：教务处制

5. 曲线 $\begin{cases} z = xy \\ y = 1 \end{cases}$ 在点 $(2,1,2)$ 处的切线与 x 轴正向所成的倾角为_____

6. 曲面 $z = x^2(1-\sin y) + y^2(1-\sin x)$ 在点 $(1,0,1)$ 处的切平面方程为_____

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 设函数 $F(u,v)$ 具有一阶连续的偏导数，且 $F_u'(0,1) = 2, F_v'(0,1) = -3$，求曲面 $F(x-y+z, xy-yz+zx) = 0$ 在点 $(2,1,-1)$ 处的切平面方程。

2. 函数 $y = y(x), z = z(x)$ 由方程组 $\begin{cases} z = 2x^2 + y^2 \\ x^2 + y^2 + 3z^2 = 1 \end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{d^2z}{dx^2}$.

3. 设 $z = x^3 f(xy, \dfrac{y}{x})$， f 具有连续二阶偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

4. 求过点 $A(-1,3,2)$ 和直线 $\dfrac{x+1}{4} = \dfrac{y-2}{3} = \dfrac{z}{1}$ 的平面 π 的方程。

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 将方程 $\dfrac{d^2y}{dx^2} + (x + e^{2y})(\dfrac{dy}{dx})^3 = 0$ 化为 $\dfrac{dx}{dy}, \dfrac{d^2x}{dy^2}$ 后再求出其通解。

2. 设对任意 $x > 0$，曲线 $y = f(x)$ 上点 $(x, f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)dt$，已知该曲线上的点 $(1,1)$ 的切线与直线 $y = x - 2$ 平行，求 $f(x)$ 的表达式。

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设二元函数 $f(x,y)=|x-y|\phi(x,y)$，其中 $\phi(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个邻域内连续，证明 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 可微的充要条件是 $\phi(0,0)=0.$

2. 设 $f(x)$ 为连续函数，满足初值问题 $\begin{cases} y'+ay=f(x) \\ y\big|_{x=0}=0 \end{cases}$ 的解为 $y(x)$，其中 a 是正常数，若 $|f(x)|\le k$（k 为常数）。证明：当 $x\ge 0$ 时，有 $|y(x)|\le \frac{k}{a}(1-e^{-ax}).$

六、应用题（本题 8 分）

某高新技术公司生产消防无人飞机的数量与所用三种原料 A,B,C 的数量 x,y,z 间有关系式 $Q(x,y,z)=0.005x^2yz$，欲用 24 万元购买原材料，已知 A,B,C 三种原材料的单价分别为 100 元，200 元和 300 元，问购进三种原材料各多少时，可使无人机的产量最大。

密

封

线

学院_____ 专业、班_____ 年级_____ 学号_____ 姓名_____ 考试教室_____

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

重庆大学高等数学 2（工学类）课程试

○ A卷
○ B卷

2017—2018 学年　第 2 学期

开课学院：数统学院 课程号：MATH10024　考试日期：20180506

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 下列论述正确的是（ D ）

（A）若 (x_0,y_0) 为 $f(x,y)$ 的极值点，则 $f'_x(x_0,y_0)=0, f'_y(x_0,y_0)=0$

（B）若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 可微，则偏导数 $f'_x(x,y), f'_y(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 存在且连续

（C）若 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的方向导数存在，则 $dz=f'_x(x_0,y_0)dx+f'_y(x_0,y_0)dy$

（D）若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的偏导数 $f'_y(x_0,y_0)$ 存在，则 $f(x_0,y)$ 在 $y=y_0$ 连续

2. 已知平面 $\Pi: 2x+y-3z+1=0$ 及点 $P(1,2,-3)$，则点 P 关于平面 Π 的对称点 Q 的坐标是（ B ）

（A）$(-3,0,-3)$　（B）$(-3,0,3)$　　（C）$(3,0,-3)$　　（D）$(3,0,3)$

3. 设 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微，$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=A$，则 $f(x,y)$ 在该点沿 x 轴反方向的方向导数（ B ）

（A）为 A　　（B）为 $-A$　　（C）不一定存在　　（D）一定不存在

4. 若 $f(x,y)=ye^{-x}\cos(y-x^2)$，则 $f'_x(x,x^2)$（ A ）

（A）$-x^2e^{-x}$　（B）x^2e^{-x}　　（C）$2x^3e^{-x}$　　（D）0

5. 如果函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 都是以下四个选项给出方程的解，设 C_1 和 C_2 是任意常数，则 $y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$ 必是（ B ）的解。

（A）$x+y+\int_0^x y(t)dt=1$　　（B）$xy''+y'+\frac{y}{x}=0$

（C）$y''+y'+y^2=0$　　（D）$y''+y'+2y=1$

6. 方程 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}-\frac{z^2}{3}=0$ 表示旋转曲面，它的旋转轴是（ C ）

（A）x 轴　　（B）y 轴　　（C）z 轴　　（D）直线 $x=y=z$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 曲线 $\begin{cases} z=\sqrt{8-x^2-y^2} \\ z=\frac{x^2+y^2}{2} \end{cases}$ 在 xoy 面的投影曲线为_____ $x^2+y^2=4$

2. 曲线 $x=2t+1, y=3t^2-1, z=t^3+2$ 在 $t=-1$ 对应点处的法平面为_____

$2x-6y+3z+11=0$

3. 设 $z=\ln\tan\frac{x}{y}$，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(\frac{\pi}{4},1)}$ =_____ $-\frac{\pi}{2}$

命题人：组题人：审题人：命题时间：教务处制

4. 若方程 $y''+py'+qy=0$（p,q 均为实常数）有特解 $y_1=e^x\cos x, y_2=e^x\sin x$，则 p,q 的值为_____ $p=-2,q=2$

5. 曲线 $\begin{cases}z=xy\\y=1\end{cases}$ 在点 $(2,1,2)$ 处的切线与 x 轴正向所成的倾角为_____ $\dfrac{\pi}{4}$

6. 曲面 $z=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)$ 在点 $(1,0,1)$ 处的切平面方程为_____

$2x-y-z=1$

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 设函数 $F(u,v)$ 具有一阶连续的偏导数，且 $F_u'(0,1)=2, F_v'(0,1)=-3$，求曲面 $F(x-y+z,xy-yz+zx)=0$ 在点 $(2,1,-1)$ 处的切平面方程。

解：令 $G(x,y,z)=F(x-y+z,xy-yz+zx)$，则曲面 $G(x,y,z)=0$ 的法向量为

$$\{G_x',G_y',G_z'\}=\{F_u'+F_v'\cdot(y+z),-F_u'+F_v'\cdot(x-z),F_u'+F_v'\cdot(x-y)\}$$

$$\{G_x',G_y',G_z'\}\big|_{(2,1,-1)}=(2,-11,-1)$$

所求切平面为 $2(x-2)-11(y-1)-(z+1)=0$，即 $2x-11y-z+6=0.$

2. 函数 $y=y(x),z=z(x)$ 由方程组 $\begin{cases}z=2x^2+y^2\\x^2+y^2+3z^2=1\end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{d^2z}{dx^2}$.

解：方程两边对 x 求导，得 $\begin{cases}z'=2x+2yy'\\2x+2yy'+6zz'=0\end{cases}$

解之得 $z'=\dfrac{2x}{1+6z}$,

$$z''=\frac{2(1+6z)-2x\cdot 6z'}{(1+6z)^2}=\frac{2(1+6z)^2-24x^2}{(1+6z)^3}.$$

3. 设 $z=x^3f(xy,\dfrac{y}{x})$，f 具有连续二阶偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解：$\dfrac{\partial z}{\partial y}=x^4f_1'+x^2f_2'$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=4x^3f_1'+x^4\left[yf_{11}''-\frac{y}{x^2}f_{12}''\right]+2xf_2'+x^2\left[yf_{21}''-\frac{y}{x^2}f_{22}''\right]$$

$$=4x^3f_1'+2xf_2'+x^4yf_{11}''-yf_{22}''$$

4. 求过点 $A(-1,3,2)$ 和直线 $\dfrac{x+1}{4}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z}{1}$ 的平面 π 的方程。

解：直线的方向向量为 $\vec{s}=(4,3,1)$，在直线上取一点 $B=(-1,2,0)$，$\overrightarrow{AB}=(0,-1,-2)$

所求平面 π 的法向量为 $\vec{n}=\vec{s}\times\overrightarrow{AB}=(-5,8,-4)$

π 的方程为 $5(x+1)-8(y-3)+4(z-2)=0$，即 $5x-8y+4z+21=0$

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 将方程 $\dfrac{d^2y}{dx^2}+(x+e^{2y})(\dfrac{dy}{dx})^3=0$ 化为 $\dfrac{dx}{dy},\dfrac{d^2x}{dy^2}$ 后再求出其通解。

解：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{dx/dy},\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d}{dy}\dfrac{1}{dx/dy}\cdot\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{-d^2x/dy^2}{(dx/dy)^2}\cdot\dfrac{1}{dx/dy}=\dfrac{-d^2x/dy^2}{(dx/dy)^3}$

于是，所给方程可化为

$\dfrac{-d^2x/dy^2}{(dx/dy)^3}+(x+e^{2y})(\dfrac{1}{dx/dy})^3=0$，即 $\dfrac{d^2x}{dy^2}-x=e^{2y}$

该方程为二阶线性非齐次微分方程，对应齐次方程的通解为 $X=c_1e^y+c_2e^{-y}$

非齐次方程本身的一个特解为 $\overline{x}=\dfrac{1}{3}e^{2y}$

于是通解为 $x=c_1e^{y}+c_2e^{-y}+\frac{1}{3}e^{2y}$

2. 设对任意 $x>0$，曲线 $y=f(x)$ 上点 $(x,f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt$，已知该曲线上的点 $(1,1)$ 的切线与直线 $y=x-2$ 平行，求 $f(x)$ 的表达式。

解：曲线 $y=f(x)$ 上点 $(x,f(x))$ 处的切线方程为 $Y-f(x)=f'(x)(X-x)$，切线在 y 轴上的截距为 $f(x)-xf'(x)$，由已知有

$$\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt=f(x)-xf'(x)\Rightarrow\int_0^x f(t)dt=xf(x)-x^2f'(x)$$

即有，$xf''(x)+f'(x)=0\Rightarrow xf'(x)=C_1\Rightarrow f(x)=C_1\ln x+C_2$

并注意 $f(1)=1, f'(1)=1$，从而 $f(x)=1+\ln x.$

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设二元函数 $f(x,y)=|x-y|\phi(x,y)$，其中 $\phi(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个邻域内连续，证明 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 可微的充要条件是 $\phi(0,0)=0.$

证明：

必要性，因为 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点可微，故它的两个偏导数存在。由于

$$f_x'(0,0)=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{|\Delta x|\phi(\Delta x,0)}{\Delta x}=\begin{cases}\phi(0,0), & \Delta x\to0+\\ -\phi(0,0), & \Delta x\to0-\end{cases}$$

要使得 $f_x'(0,0)$ 存在，必有 $\phi(0,0)=-\phi(0,0)\Rightarrow\phi(0,0)=0$

充分性，若 $\phi(0,0)=0$，则有 $f_x'(0,0)=0, f_y'(0,0)=0$

$$\lim_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y\to0}}\frac{\Delta f-f_x'(0,0)\Delta x-f_y'(0,0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y\to0}}\frac{|\Delta x-\Delta y|\phi(\Delta x,\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

因 $0\le\frac{|\Delta x-\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\le\frac{|\Delta x|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}+\frac{|\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\le2$

且 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y\to0}}\phi(\Delta x,\Delta y)=\phi(0,0)=0$

由夹逼准则知 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y\to0}}\frac{\Delta f-f_x'(0,0)\Delta x-f_y'(0,0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0$

于是，$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 可微。

2. 设 $f(x)$ 为连续函数，满足初值问题 $\begin{cases}y'+ay=f(x)\\ y|_{x=0}=0\end{cases}$ 的解为 $y(x)$，其中 a 是正常数，若 $|f(x)|\le k$（k 为常数）。证明：当 $x\ge0$ 时，有 $|y(x)|\le\frac{k}{a}(1-e^{-ax}).$

证明：初值问题的解为

$$y(x)=e^{-\int_0^x adx}\left[0+\int_0^x f(x)e^{\int_0^x adx}dx\right]=e^{-ax}\int_0^x f(x)e^{ax}dx$$

于是 $|y(x)|=e^{-ax}\left|\int_0^x f(x)e^{ax}dx\right|\le e^{-ax}\int_0^x|f(x)|e^{ax}dx=e^{-ax}k\left[\frac{1}{a}e^{ax}\right]_0^x=\frac{k}{a}(1-e^{-ax}).$

六、应用题（本题 8 分）

某高新技术公司生产消防无人飞机的数量与所用三种原料 A,B,C 的数量 x,y,z 间有关系式 $Q(x,y,z)=0.005x^2yz$，欲用 24 万元购买原材料，已知 A,B,C 三种原材料的单价分别为 100 元，200 元和 300 元，问购进三种原材料各多少时，可使无人机的产量最大。

解：本问题即是求 $Q(x,y,z)=0.005x^2yz$ 在条件 $x+2y+3z=2400$ 下的最值。

作拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda)=0.005x^2yz+\lambda(x+2y+3z-2400)$

令 $L'_x=0,L'_y=0.L'_z=0,L'_\lambda=0$ 解得驻点 $(x,y,z)=(1200,300,200)$，于是当购进

原材料分别为 $1200,300,200$ 时，可使产量达到最大。

学院专业、班年级学号姓名考试教室
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密
封
线

重庆大学高等数学（工学类）课程试卷

A卷 ○ B卷

2018—2019 学年　第 2 学期

开课学院：数统学院课程号：MATH10023　考试日期：20190421

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 直线 $x=t+1,y=2t-1,z=t$ 和直线 $x=t+2,y=2t-1,z=t+1$ 的距离是（　）

（A）$\sqrt{2}$　（B）$\frac{2}{3}\sqrt{3}$　（C）$\frac{2}{3}$　（D）2

2. 曲线 $x=e^t\cos t,y=e^t\sin t,z=e^t$ 在 $t=\frac{\pi}{4}$ 处的切线与 xOz 面交角的正弦值是（　）

（A）$\sqrt{\frac{2}{3}}$　（B）$\sqrt{\frac{1}{3}}$　（C）0　（D）1

3. 微分方程 $(x-1)y''-xy'+y=0$ 的通解为（　）

（A）$y=c_1+c_2e^x$　（B）$y=c_1x+c_2$

（C）$y=c_1e^{-2x}+c_2e^x$　（D）$y=c_1x+c_2e^x$

4. 曲面 $x^2yz-xy^2z^3=6$ 在点 $(3,2,1)$ 处的法线方程为（　）

（A）$\frac{x+5}{8}=\frac{y-5}{-3}=\frac{z-19}{-18}$　（B）$\frac{x-3}{8}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-1}{-18}$

（C）$8x-3y-18z=0$　（D）$8x+3y-18z=12$

5. 若 $f(x,y)=ye^{-x}\cos(y-x^2)$，则 $f'_x(x,x^2)=$（　）

（A）$-xe^{-x}$　（B）$-xe^{-x}(\cos(x-x^2)$

（C）$-x^2e^{-x}$　（D）$2xe^{-x}\sin(x-x^2)$

6. 设 $u(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点满足 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=0,\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}=0,\left.\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right|_{(x_0,y_0)}=A>0,$

$\left.\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}=B,\left.\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right|_{(x_0,y_0)}=C,B^2-AC<0$，则 $u(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点（　）

（A）取极大值　（B）取极小值　（C）不取极值　（D）是否取极值不一定

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. $f(x,y)=e^{cx}g(y)$ 满足 $f'_x+f'_y=0,g(y)$ 可导，c 是常数，则 $g(y)=$_____

2. 过直线 $\begin{cases}x-2y+3z-3=0\\2x-y+z-2=0\end{cases}$ 且与平面 $x-y+2z-4=0$ 垂直的平面方程为_____

3. 曲线 $\begin{cases}z=xy+5\\xyz+6=0\end{cases}$ 在点 $(1,-2,3)$ 处的法平面方程为_____

4. 函数 $z=x^4+y^4-x^2-y^2-2xy$ 在极小值点的函数值为_____

5. 设 $f'_x(a,b)$ 存在，且 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(a+2x,b)-f(a-3x,b)}{x}=10$，则 $f'_x(a,b)=$_____

命题人：组题人：审题人：命题时间：教务处制

6. 点 $P(1,-2,1)$ 到直线 $L:\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-1}{-2}$ 的距离 $d=$_____

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 求曲线 $\begin{cases}2x+3y-z=0\\ x^2-2y^3+z^4=0\end{cases}$ 在点 $(-1,1,1)$ 处的切线与平面 $x+y-z=2$ 夹角的正弦值。

2. 设 u,v 为方程组 $\begin{cases}x^2+y^2-uv=0\\ xy-u^2+v^2=0\end{cases}$ 所确定的隐函数，且 $u^2+v^2\neq 0$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial v}{\partial x}.$

3. 已知 $y_1=xe^x+e^{2x},y_2=xe^x+e^{-x},y_3=xe^x+e^{2x}-e^{-x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的三个解，求此微分方程的通解。

4. 设 $z=x^3f(xy,\dfrac{y}{x})$， f 具有连续二阶偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}.$

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设直线 $L:\begin{cases}x+z+b=0\\ ax-y+z-3=0\end{cases}$ 在平面 π 上，而平面 π 与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切于点 $(2,-1,5)$，求 a,b 的值。

2. 对任意的实数 x,y 都有 $f'(x+y)=e^xf'(y)+e^yf'(x)$，且 $f'(0)=0,f''(0)=1$，求 $f(x).$

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 证明：函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在原点不可微。

2. 入射光线的方向为 $\vec{s}_1=(4,3,1)$，光线经平面 $x+2y+5z+17=0$ 反射，证明反射光线的方向为：$k(-3,-1,-4)(k\neq 0).$

六、应用题（本题 8 分）

有一质量为 $9000kg$ 的飞机，着陆时的水平速度为 $700kg/h$。经测试，减速伞打开后，飞机所受的阻力与飞机的速度成正比，比例系数为 $k=5.0\times 10^6$。问从着陆点算起，飞机滑行的最长距离为多少？

学院专业、班年级学号姓名考试教室
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密
封
线

重庆大学高等数学（工学类）课程试卷

A卷 ○ B卷

2018—2019 学年　第 2 学期

开课学院：数统学院 课程号：MATH10023　考试日期：20190421

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 直线 $x=t+1, y=2t-1, z=t$ 和直线 $x=t+2, y=2t-1, z=t+1$ 的距离是（ B ）

（A） $\sqrt{2}$　（B） $\frac{2}{3}\sqrt{3}$　（C） $\frac{2}{3}$　（D） 2

2. 曲线 $x=e^t\cos t, y=e^t\sin t, z=e^t$ 在 $t=\frac{\pi}{4}$ 处的切线与 xOz 面交角的正弦值是（ A ）

（A） $\sqrt{\frac{2}{3}}$　（B） $\sqrt{\frac{1}{3}}$　（C） 0　（D） 1

3. 微分方程 $(x-1)y''-xy'+y=0$ 的通解为（ A ）

（A） $y=c_1+c_2e^x$　（B） $y=c_1x+c_2$

（C） $y=c_1e^{-2x}+c_2e^x$　（D） $y=c_1x+c_2e^x$

4. 曲面 $x^2yz-xy^2z^3=6$ 在点 $(3,2,1)$ 处的法线方程为（ A ）

（A） $\frac{x+5}{8}=\frac{y-5}{-3}=\frac{z-19}{-18}$　（B） $\frac{x-3}{8}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-1}{-18}$

（C） $8x-3y-18z=0$　（D） $8x+3y-18z=12$

5. 若 $f(x,y)=ye^{-x}\cos(y-x^2)$，则 $f'_x(x,x^2)=$（ C ）

（A） $-xe^{-x}$　（B） $-xe^{-x}(\cos(x-x^2)$

（C） $-x^2e^{-x}$　（D） $2xe^{-x}\sin(x-x^2)$

6. 设 $u(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点满足 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=0, \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}=0, \left.\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right|_{(x_0,y_0)}=A>0,$

$\left.\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}=B, \left.\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right|_{(x_0,y_0)}=C, B^2-AC<0$，则 $u(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点（ B ）

（A）取极大值　（B）取极小值　（C）不取极值　（D）是否取极值不一定

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. $f(x,y)=e^{cx}g(y)$ 满足 $f'_x+f'_y=0, g(y)$ 可导，c 是常数，则 $g(y)=$_____ c_1e^{-cy}

2. 过直线 $\begin{cases}x-2y+3z-3=0\\2x-y+z-2=0\end{cases}$ 且与平面 $x-y+2z-4=0$ 垂直的平面方程为_____

$13x+y-6z-3=0$

3. 曲线 $\begin{cases}z=xy+5\\xyz+6=0\end{cases}$ 在点 $(1,-2,3)$ 处的法平面方程为_____ $x+2y+3=0$

4. 函数 $z=x^4+y^4-x^2-y^2-2xy$ 在极小值点的函数值为_____ -2

命题人：组题人：审题人：命题时间：教务处制

5. 设 $f_x'(a,b)$ 存在，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(a+2x,b)-f(a-3x,b)}{x}=10$，则 $f_x'(a,b)=$_____ 2

6. 点 $P(1,-2,1)$ 到直线 $L:\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-1}{-2}$ 的距离 $d=$_____ $\dfrac{\sqrt{17}}{3}$

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 求曲线 $\begin{cases}2x+3y-z=0\\ x^2-2y^3+z^4=0\end{cases}$ 在点 $(-1,1,1)$ 处的切线与平面 $x+y-z=2$ 夹角的正弦值。

解：已知曲线在点 $(-1,1,1)$ 处的切线的方向向量为

$$\left[(2,3,-1)\times(2x,-6y^2,4z^3)\right]_{(-1,1,1)}=(6,-6,-6)$$

切线与平面 $x+y-z=2$ 夹角的正弦值

$$\sin\varphi=\frac{\left|(6,-6,-6)\cdot(1,1,-1)\right|}{\sqrt{6^2+(-6)^2+(-6)^2}\sqrt{1^2+1^2+(-1)^2}}=\frac{1}{3}$$

2. 设 u,v 为方程组 $\begin{cases}x^2+y^2-uv=0\\ xy-u^2+v^2=0\end{cases}$ 所确定的隐函数，且 $u^2+v^2\neq 0$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial v}{\partial x}$.

解：视 u,v 为 x,y 的函数，已知等式分别对 x 求导

$$\begin{cases}2x-\dfrac{\partial u}{\partial x}v-u\dfrac{\partial v}{\partial x}=0\\ y-2u\dfrac{\partial u}{\partial x}+2v\dfrac{\partial v}{\partial x}=0\end{cases}$$，解得 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{4xv+uy}{2(u^2+v^2)},\dfrac{\partial v}{\partial x}=\dfrac{4xu-yv}{2(u^2+v^2)}$

3. 已知 $y_1=xe^x+e^{2x},y_2=xe^x+e^{-x},y_3=xe^x+e^{2x}-e^{-x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的三个解，求此微分方程的通解。

解：由线性微分方程解的结构知 e^{2x},e^{-x} 为相应齐次方程的两个线性无关的解，对应的特征方程为 $(r-2)(r+1)=0$，即 $r^2-r-2=0$，对应的齐次方程为 $y''-y'-2y=0$

又 xe^x 是非齐次方程的一个特解，故可设非齐次微分方程为

$y''-y'-2y=f(x)$，将 xe^x 代入得 $f(x)=e^x-2xe^x$

所求微分方程为 $y''-y'-2y=e^x-2xe^x$

4. 设 $z=x^3f(xy,\dfrac{y}{x})$，f 具有连续二阶偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=3x^2f+x^3(f_1'\cdot y+f_2'\cdot\dfrac{-y}{x^2})=3x^2f+x^3yf_1'-xyf_2'$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=3x^2(f_1'\cdot x+f_2'\cdot\frac{1}{x})+x^3f_1'+x^3y(f_{11}''\cdot x+f_{12}''\cdot\frac{1}{x})-xf_2'-xy(f_{21}''\cdot x+f_{22}''\cdot\frac{1}{x})$$

$$=4x^3f_1'+2xf_2'+x^4yf_{11}''-yf_{22}''$$

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设直线 $L:\begin{cases}x+z+b=0\\ ax-y+z-3=0\end{cases}$ 在平面 π 上，而平面 π 与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切于点 $(2,-1,5)$，求 a,b 的值。

解：令 $F(x,y,z)=x^2+y^2-z$

曲面在点 $(2,-1,5)$ 的切平面法向量为 $(F_x,F_y,F_z)\big|_{(2,-1,5)}=(4,-2,-1)$

直线 L 的方向向量为 $\vec{s}=(1,0,1)\times(a,-1,1)=(1,a-1,-1)$

直线在平面内，故有 $\vec{n}\cdot\vec{s}=0\Rightarrow(4,-2,-1)\cdot(1,a-1,-1)=0\Rightarrow a=\frac{7}{2}$

在直线上任取一点代入平面方程得到 $b=-\frac{1}{3}$。

2. 对任意的实数 x,y 都有 $f'(x+y)=e^x f'(y)+e^y f'(x)$，且 $f'(0)=0, f''(0)=1$，求 $f(x).$

解： $f''(x)=\lim\limits_{y\to0}\frac{f'(x+y)-f'(x)}{y}=\lim\limits_{y\to0}\frac{e^x f'(y)+e^y f'(x)-f'(x)}{y}$

$=\lim\limits_{y\to0}\frac{e^x[f'(y)-f'(0)]+(e^y-1)f'(x)}{y}=e^x f''(0)+f'(x)$

即有 $f''(x)-f'(x)=e^x$

该方程对应齐次方程的通解为： $F(x)=(c_1+c_2x)e^x$，非齐次的特解为 $\overline{f}(x)=xe^x$

非齐次方程的通解为 $f(x)=(c_1+c_2x)e^x+xe^x$

利用 $f'(0)=0, f''(0)=1$ 得 $c_1=-1, c_2=0$，从而所求 $f(x)=xe^x-e^x$。

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 证明：函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在原点不可微。

证明：易知 $f_x'(0,0)=0, f_y'(0,0)=0$

$$\lim_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y\to0}}\frac{f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)-f_x'(0,0)\Delta x-f_y'(0,0)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y\to0}}\frac{f(\Delta x,\Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}$$

$$\lim_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y=\Delta x}}\frac{f(\Delta x,\Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{(\Delta x)(\Delta y)}{(\Delta x^2+\Delta y^2)^{3/2}}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{(\Delta x)^2}{\sqrt{8}(|\Delta x|)^3}=\infty$$

所以不可微。

2. 入射光线的方向为 $\vec{s}_1=(4,3,1)$，光线经平面 $x+2y+5z+17=0$ 反射，证明反射光线的方向为： $k(-3,-1,-4)(k\neq0).$

证明：记反射光线的方向为 $\vec{s}$，并取 $|\vec{s}|=|\vec{s}_1|$。

因为法向量为 $\vec{n}=\{1,2,5\}$， $(\vec{s}+\vec{s}_1)//\vec{n}\Rightarrow\vec{s}+\vec{s}_1=\lambda\vec{n}\Rightarrow\vec{s}=\lambda\vec{n}-\vec{s}_1$

$$\Rightarrow|\vec{s}|^2=|\lambda\vec{n}-\vec{s}_1|^2=\lambda^2|\vec{n}|^2-2\lambda\vec{n}\cdot\vec{s}_1+|\vec{s}_1|^2\Rightarrow\lambda=\frac{2\vec{n}\cdot\vec{s}_1}{|\vec{n}|^2}=1$$

$\vec{s}_1=\vec{n}-\vec{s}=\{-3,-1,4\}$

所以反射光线的方向为 $k(-3,-1,-4)(k\neq0).$

六、应用题（本题 8 分）

有一质量为 $9000kg$ 的飞机，着陆时的水平速度为 $700kg/h$。经测试，减速伞打开后，飞机所受的阻力与飞机的速度成正比，比例系数为 $k=5.0\times10^6$。问从着陆点算起，飞机滑行的最长距离为多少？

解：从飞机接触跑道开始计时，设 t 时刻飞机滑行的距离为 $x(t)$，速度为 $v(t)$，由牛顿第二定律得： $m\frac{dv}{dt}=-kv$

$$\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=v\frac{dv}{dx}$$

代入原方程 $dx=-\frac{m}{k}dv$

积分得 $x(t)=-\frac{m}{k}v+C$,由 $v(0)=v_0, x(0)=0$ 得 $C=\frac{m}{k}v_0$

$$x(t)=\frac{m}{k}(v_0-v)$$

$v(t)\to 0$，$x(t)\to\frac{m}{k}v_0=\frac{9000\times 700}{5.0\times 10^6}=1.26km$，飞机滑行的最长距离为$1.26km$.

姓名 学号 年级 专业、班 学院

密 封 线

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

重庆大学《高等数学 2》（工学类）期中试卷

A卷 B卷

2020 — 2021 学年 第 2 学期

开课学院：数学与统计 课程号：MATH1017 考试日期：___

考试方式：开卷 闭卷 其他 考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sin(x^3)+\sin(y^3)}{x^2+y^2}$（ ）

（A）等于 1 （B）等于 0 （C）等于 -1 （D）不存在

2. 已知 $a,\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}-\vec{b}|=|\vec{a}+\vec{b}|$，则必有（）

(A) $\vec{a}-\vec{b}=\vec{0}$ (B) $\vec{a}+\vec{b}=\vec{0}$ (C) $\vec{a}\perp\vec{b}$ (D) $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$

3. 已知点 $P(1,1,1)$ 关于平面 $x+y+z=1$ 的对称点为 Q，则 Q 的坐标为（）

(A) $(1,1,1)$ (B) $(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3})$

(C) $(-1,-1,-1)$ (D) $(-\frac{1}{3},-\frac{1}{3},-\frac{1}{3})$

4. 方程 $yy''+(y')^2=0$ 的通解为（）

(A) $y=ce^x$ (B) $y=c_1e^{c_2x}$

(C) $y=c_1-e^{c_2x}$ (D) $y^2=c_1x+c_2$

5. 设常系数方程 $y''+by'+cy=0$ 的两个解为 $y_1=e^x\cos 2x, y_2=e^x\sin 2x$，则有（）

（A）$b=2,c=5$ （B）$b=2,c=-5$

（C）$b=-2,c=5$ （D）$b=-2,c=-5$

6. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f'(0)=0$，则函数 $z=f(x)e^{f(y)}$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是（ ）

（A） $f(0)<0, f''(0)>0$ （B） $f(0)<0, f''(0)<0$

（C） $f(0)>0, f''(0)>0$ （D） $f(0)>0, f''(0)<0$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1.已知 $z=\ln(1+\dfrac{x}{y})$，则 $dz\big|_{(1,1)}=$_____.

2. 曲线 $\begin{cases}z=\sqrt{8-x^2-y^2}\\ z=\dfrac{x^2+y^2}{2}\end{cases}$ 在 xoy 坐标面的投影为_____.

3. 设向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 满足 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，且 $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=4$，$|\vec{c}|=5$，则

命题人： 组题人： 审题人： 命题时间： 教务处制

$|\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{c}+\vec{c}\times\vec{a}|=$_____.

4. 函数 $z=2x+y$ 在点 $(1,2)$ 沿各个方向的方向导数的最大值为_____.

5. 方程 $y'''=y''$ 的通解为_____.

6. 以 $y=x^2-e^x$ 和 $y=x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为_____.

三、计算题（每小题 7 分，共 28 分）

1. 设 $f(x,y)=\int_0^{xy}e^{-t^2}dt$，求 $\frac{x}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+\frac{y}{x}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

2.设直线 $\begin{cases}x+2y-3z=2\\2x-y+z=3\end{cases}$ 在平面 $z=1$ 上的投影为直线 L，求点 $P_0(1,2,1)$ 到直线 L 的距离.

3.求函数 $z=x^2+3y^2-2x$ 在闭区域 $D=\left\{(x,y)\,|\,\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}\le 1\right\}$ 上的最大值和最小值.

4.求微分方程 $y''+2y'+6=0$ 的通解.

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1.求直线 $L:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{-1}$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面的方程，并求该曲面与 $y=0, y=2$ 所包围的立体的体积.

2.设

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^{\alpha}y}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}, \quad \alpha>0$$

讨论 α 在什么范围时， $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点可微.

五、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 设函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的邻域内 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 及 $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ 有界，证明 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续.

2.证明：曲面

$$f(ax-bz,ay-cz)=0$$

上的切平面都与某一条直线平行，其中函数 f 具有连续偏导数，且常数 a,b,c 不同时为 0.

六、应用题（共 6 分）

设曲线 C 经过点 $(0,1)$，且位于 x 轴上方，就数值而言，C 上任何两点之间的弧长都等于该弧以及它在 x 轴上的投影为边的曲边梯形的面积，求 C 的方程.

姓名 学号 年级 专业、班 学院
密 封 线
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

重庆大学《高等数学 2》（工学类）期中试卷

A卷 B卷

2020 — 2021 学年 第 2 学期

开课学院：数学与统计 课程号：MATH1017 考试日期：___

考试方式：开卷 闭卷 其他 考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sin(x^3)+\sin(y^3)}{x^2+y^2}$（ ）

（A）等于 1 （B）等于 0 （C）等于 -1 （D）不存在

答案：B

2. 已知 $\vec{a},\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}-\vec{b}|=|\vec{a}+\vec{b}|$，则必有（）

(A) $\vec{a}-\vec{b}=\vec{0}$ (B) $\vec{a}+\vec{b}=\vec{0}$ (C) $\vec{a}\perp\vec{b}$ (D) $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$

答案：C

3. 已知点 $P(1,1,1)$ 关于平面 $x+y+z=1$ 的对称点为 Q，则 Q 的坐标为（）

(A) $(1,1,1)$ (B) $(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3})$

(C) $(-1,-1,-1)$ (D) $(-\frac{1}{3},-\frac{1}{3},-\frac{1}{3})$

答案：D

4. 方程 $yy''+(y')^2=0$ 的通解为（）

(A) $y=ce^x$ (B) $y=c_1e^{c_2x}$

(C) $y=c_1-e^{c_2x}$ (D) $y^2=c_1x+c_2$

答案：D

5. 设常系数方程 $y''+by'+cy=0$ 的两个解为 $y_1=e^x\cos 2x, y_2=e^x\sin 2x$，则有（）

（A）$b=2,c=5$ （B）$b=2,c=-5$

（C）$b=-2,c=5$ （D）$b=-2,c=-5$

答案：C

6. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f'(0)=0$，则函数 $z=f(x)e^{f(y)}$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是（ ）

（A） $f(0)<0, f''(0)>0$ （B） $f(0)<0, f''(0)<0$

（C） $f(0)>0, f''(0)>0$ （D） $f(0)>0, f''(0)<0$

答案：C

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1.已知 $z=\ln(1+\dfrac{x}{y})$，则 $dz|_{(1,1)}=$_____.

答案：$\dfrac{1}{2}(dx-dy)$

2. 曲线 $\begin{cases}z=\sqrt{8-x^2-y^2}\\ z=\dfrac{x^2+y^2}{2}\end{cases}$ 在 xoy 坐标面的投影为_____.

答案：$\begin{cases}x^2+y^2=4\\ z=0\end{cases}$

3. 设向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 满足 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，且 $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=4$，$|\vec{c}|=5$，则

命题人： 组题人： 审题人： 命题时间： 教务处制

$|\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{c}+\vec{c}\times\vec{a}|=$_____.

答案：36

4. 函数 $z=2x+y$ 在点 $(1,2)$ 沿各个方向的方向导数的最大值为_____.

答案：$\sqrt{5}$

5. 方程 $y'''=y''$ 的通解为_____.

答案：$y=c_1+c_2x+c_3e^x$

6. 以 $y=x^2-e^x$ 和 $y=x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为_____.

答案：$y'-y=2x-x^2$

三、计算题（每小题 7 分，共 28 分）

1. 设 $f(x,y)=\int_0^{xy}e^{-t^2}dt$，求 $\frac{x}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+\frac{y}{x}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

解 $\frac{\partial f}{\partial x}=ye^{-x^2y^2}$，$\frac{\partial f}{\partial y}=xe^{-x^2y^2}$，

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=-2xy^3e^{-x^2y^2}$，$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=e^{-x^2y^2}-2x^2y^2e^{-x^2y^2}$，$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=-2x^3ye^{-x^2y^2}$。

所以

$$\frac{x}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+\frac{y}{x}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=-2e^{-x^2y^2}.$$

2.设直线 $\begin{cases}x+2y-3z=2\\2x-y+z=3\end{cases}$ 在平面 $z=1$ 上的投影为直线 L，求点 $P_0(1,2,1)$ 到直线 L 的距离.

解：取平面束

$x+2y-3z-2+\lambda(2x-y+z-3)=0$，即

$(1+2\lambda)x+(2-\lambda)y+(\lambda-3)z-2-3\lambda=0$

其法向量为 $\vec{n}_1=(1+2\lambda,2-\lambda,\lambda-3)$。平面 $z=1$ 的法向量 $\vec{n}_2=(0,0,1)$. 由 $\vec{n}_1\perp\vec{n}_2$ 知 $\lambda=3$，故投影平面方程为 $7x-y-11=0$，因而投影直线 L 的方程为 $\begin{cases}7x-y-11=0\\z=1\end{cases}$，其方向向量为 $\vec{s}=(7,-1,0)\times(0,0,1)=-(1,7,0)$. 又 L 过点 $P_1(1,-4,1)$，于是点 $P_0(1,2,1)$ 到直线 L 的距离为

$$d=\frac{\left|\overrightarrow{P_1P_0}\times\vec{s}\right|}{|\vec{s}|}=\frac{|(0,6,0)\times(1,7,0)|}{|(1,7,0)|}=\frac{|(0,0,-6)|}{|(1,7,0)|}=\frac{3}{25}\sqrt{50}.$$

3.求函数 $z=x^2+3y^2-2x$ 在闭区域 $D=\left\{(x,y)\,|\,\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}\le 1\right\}$ 上的最大值和最小值.

解:由 $\begin{cases}z_x=2x-2=0\\z_y=6y=0\end{cases}$ 得 D 内驻点 $(1,0)$，且 $z(1,0)=-1$.

在边界 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 上，即 $y^2=4-\frac{4x^2}{9}$，有 $z=-\frac{x^2}{3}-2x+12\quad(-3\le x\le 3)$.

$z'=-\frac{2}{3}x-2$，$z'=0,x=-3$

$z(-3)=15\qquad z(3)=3.$

比较后可知：函数 z 在点 $(1,0)$ 取最小值 $z(1,0)=-1$，

在点 $(-3,0)$ 取最大值 $z(-3,0)=15$.

4.求微分方程 $y''+2y'+6=0$ 的通解.

解：$y''+2y'=0$ 的特征方程为 $r^2+2r=0$，特征根为 $r_1=0,r_2=-2$，

齐次方程的通解为 $Y=C_1+C_2e^{-2x}$

$y''+2y'=-6$ 的特解可设为 $\overline{y}=ax$，代入方程可得 $a=-3$

原方程的通解为 $y=C_1+C_2e^{-2x}-3x.$

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1.求直线 $L:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{-1}$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面的方程，并求该曲面与 $y=0,y=2$ 所包围的立体的体积.

解：在所求曲面上任取一点 $P(x,y,z)$，过 P 作垂直于 y 轴的平面，该平面与题给直线 L 交于点 $M(x_0,y_0,z_0)$，与 y 轴交于点 $Q(0,y,0)$，则 $y_0=y$，且 $|PQ|=|MQ|$，即 $x^2+z^2=x_0^2+z_0^2$，也有 $\dfrac{x_0-1}{2}=\dfrac{y_0}{1}=\dfrac{z_0}{-1}$，即 $x_0=1+2y_0=1+2y,z_0=-y_0=-y$

由此可得旋转曲面方程为 $x^2+z^2=(1+2y)^2+(-y)^2$，即 $x^2+z^2=1+4y+5y^2.$

所求立体的体积为

$$V=\int_0^2\pi z^2dy=\pi\int_0^2(1+4y+5y^2)dy=\frac{70}{3}\pi.$$

2.设

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^\alpha y}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases},\quad \alpha>0$$

讨论 α 在什么范围时，$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点可微.

解：$f_x(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0$

$$f_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to0}\frac{f(0,0+\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=0$$

$$\frac{f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)-f_x(0,0)\Delta x-f_y(0,0)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}$$

$$=\frac{(\Delta x)^\alpha\cdot\Delta y}{\Delta x^2+\Delta y^2}=\frac{r^{\alpha+1}\cos^\alpha\theta\sin\theta}{r^2}=r^{\alpha-1}\cos^\alpha\theta\sin\theta$$

$$(\Delta x=r\cos\theta,\Delta y=r\sin\theta)$$

$\alpha>1$ 时，上式 $\to0$，$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点可微.

五、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 设函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的邻域内 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 及 $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ 有界，证明 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续.

证明：在 (x_0,y_0) 的邻域内 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 及 $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ 有界

$\therefore\exists M>0,$，在 (x_0,y_0) 的邻域内，有

$$|f_x(x,y)|\le M,\quad |f_y(x,y)|\le M$$

$$|f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)|$$

$$\le|f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0+\Delta x,y_0)|+|f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)|$$

$$=|f_y(x_0+\Delta x,y_0+\theta_1\Delta y)||\Delta y|+|f_x(x_0+\theta_2\Delta x,y_0)||\Delta x|$$

$$\le M|\Delta y|+M|\Delta x|\to0\quad(\Delta x\to0,\Delta y\to0)$$

$\therefore z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续.

2.证明：曲面

$$f(ax-bz,ay-cz)=0$$

上的切平面都与某一条直线平行，其中函数 f 具有连续偏导数，且常数 a,b,c 不同时为 0.

证明：曲面上任取一点 (x,y,z)，其切平面法向量为

$$\vec{n}=(af_1',af_2',-bf_1'-cf_2'),\ \text{取}\ \vec{l}=(b,c,a)$$

$$\vec{n}\cdot\vec{l}=(af_1',af_2',-bf_1'-cf_2')\cdot(b,c,a)=abf_1'+acf_2'-abf_1'-acf_2'=0$$

则曲面 $f(ax-bz,ay-cz)=0$ 上的切平面都与直线

$$\frac{x}{b}=\frac{y}{c}=\frac{z}{a}$$

平行。

六、应用题（共 6 分）

设曲线 C 经过点 $(0,1)$，且位于 x 轴上方，就数值而言，C 上任何两点之间的弧长都等于该弧以及它在 x 轴上的投影为边的曲边梯形的面积，求 C 的方程.

解：设曲线方程为 $y=y(x)$，由题意得

$$\int_0^x\sqrt{1+y'^2}dx=\int_0^x y(x)dx$$

两边求导，得 $\sqrt{1+y'^2}=y\Rightarrow y'=\pm\sqrt{y^2-1}\Rightarrow\frac{dy}{\sqrt{y^2-1}}=\pm dx$

于是，$y+\sqrt{y^2-1}=Ce^{\pm x}$

由 $y(0)=1$ 解得 $C=1$。故 $y+\sqrt{y^2-1}=e^{\pm x}\Rightarrow\frac{1}{y-\sqrt{y^2-1}}=e^{\pm x}$

即有 $y+\sqrt{y^2-1}=e^{\pm x},y-\sqrt{y^2-1}=e^{\mp x}$，

于是所求曲线方程为 $y=\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})$

考试教室 姓名 学号 年级 专业、班 学院
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密 封 线

重庆大学《高等数学 II-2》半期试卷

◉ A卷 ○ B卷

2021— 2022 学年 第 2 学期

开课学院：数统 课程号：MATH10822 考试日期：20220414

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他 考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍。

一、 单项选择题(每小题 3 分,共 18 分)

1、已知 $\vec{a},\vec{b}$ 均为单位向量，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 $\varphi=\frac{\pi}{3}$，则 $|\vec{a}-2\vec{b}|$ 为（ ）

(A) 3； (B) 4 ； (C) $\sqrt{3}$ ； (D) 2 .

2、函数 $z=x^3+y^3-15xy$ 在（ B）

(A) 点 $(0,0)$ 处取极小值，点 $(5,5)$ 处取极大值；

(B) 点 $(0,0)$ 处不取极值，点 $(5,5)$ 处取极小值；

(C) 点 $(0,0)$ 处取极小值，点 $(5,5)$ 处不取极值；

(D) 点 $(0,0)$ 处取极大值，点 $(5,5)$ 处取极小值.

3、下列论述正确的 （ ）

(A)若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的偏导数 $f_x'(x_0,y_0)$ 存在，则 $f(x,y_0)$ 在 $x=x_0$ 连续；

(B)若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 可微，则偏导数 $f_x'(x_0,y_0),f_y'(x_0,y_0)$ 存在且连续；

(C)若 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $f_x'(x_0,y_0),f_y'(x_0,y_0)$ 存在，则

$$dz=f_x'(x_0,y_0)dx+f_y'(x_0,y_0)dy$$

(D)若 (x_0,y_0) 为 $f(x,y)$ 的极值点，则 $f_x'(x_0,y_0)=0,f_y'(x_0,y_0)=0.$

4、二元函数 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点（0，0）处（ ）

（A）不连续； （B）偏导数存在；

（C）任意方向的方向导数存在；（D）可微.

5、设区域 D 由 $(1,1),(-1,1),(-1,-1)$ 为顶点的三角形，D_1 为 D 在第一象限的部分；则

$$\iint_D (xye^{x^2}+\cos x\sin y)dxdy=$$（ ）

(A) $2\iint_{D_1}\cos x\sin y dxdy$； (B) $2\iint_{D_1} xye^{x^2}dxdy$；

(C) $4\iint_{D_1}\cos x\sin y dxdy$； (D) 0.

6、设 $f(u)$ 可导，且 $z=xyf(\frac{y}{x})$，若 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=xy(\ln y-\ln x)$ 则（ ）

A. $f(1)=\frac{1}{2},f'(1)=0$ ； B. $f(1)=0,f'(1)=\frac{1}{2}$ ；

C. $f(1)=1,f'(1)=0$ ； D. $f(1)=1,f'(1)=\frac{1}{2}.$

二、填空题(每小题 3 分,共 18 分)

1、过点 $M(1,1,1)$ 且与直线 $\begin{cases}x-2y+z=0\\2x+2y+3z-6=0\end{cases}$ 平行的直线方程为_____.

2、函数 $z=3x^2y-y^2$ 在点 $P(2,3)$ 沿曲线 $y=x^2-1$ 朝 x 增大方向的方向导数是 _____.

3、设平面区域 D 是曲线 $x^2+y^2=2y$ 所围成，则积分 $\iint_D x^2dxdy=$_____.

命题人： 组题人： 审题人： 命题时间： 教务处制

4、求由 $xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$ 所确定 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,0,-1)$ 的全微分 $dz\big|_{(1,0,-1)}=$_____.

5、已知三点 $A(2,-1,2),B(1,2,-1),C(3,2,1)$，则垂直于点 A 、 B 、 C 所在平面的单位向量 $\boldsymbol{n}^0=$_____

6、设 Ω: $x^2+y^2\le 1,\ 0\le z\le 1$，则 $\iiint\limits_{\Omega}\left[e^{z^3}\arctan(x^4y^3)+2\right]dv=$_____.

三、 计算题(每小题 7 分,共 28 分)

1、设 $z=f(e^x\sin y,x^2+y^2)$， f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

2、求直线 $L:\begin{cases}2x-4y+z=0\\3x-y-2z-9=0\end{cases}$ 在平面 $\pi:4x-y+z+1=0$ 上的投影直线方程.

3、计算 $\iiint\limits_{\Omega}z^2dv$，其中 Ω 由曲面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 及 $x^2+y^2+(z-R)^2=R^2$ 围成的公共部分.

4、求由方程 $x^2-6xy+10y^2-2yz-z^2+18=0$ 确定的函数 $z=z(x,y)$ 的极值.

四、 综合题(每小题 8 分,共 16 分)

1、设 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\cos\dfrac{1}{x^2+y^2},x^2+y^2\ne 0\\0,\qquad\qquad\qquad x^2+y^2=0\end{cases}$，在点 $(0,0)$ 处考察函数是否可偏导、是否可微分及偏导数的连续性.

2、计算三重积分 $\iiint\limits_{\Omega}(x+2y+3z+4)^2dxdydz$,其中

$\Omega=\{(x,y,z):|x|\le 1,|y|\le 1,|z|\le 1\}$.

五、证明题(每小题 7 分,共 14 分)

1、设体密度为 $\rho(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 三维空间几何体 Ω 是由 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 及 $x^2+y^2=z^2(z\ge 0)$ 所围成的有界闭区域，证明：此几何体的质量为 $m=\dfrac{1}{5}\pi R^5(2-\sqrt{2})$

2、 $f(x,y)\in c^{(2)},D=\{(x,y):0\le x\le 1,0\le y\le 1\},f(1,y)=0,f(x,1)=0$.证明：

$$\iint\limits_D xyf_{xy}(x,y)d\sigma=\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy.$$

六、应用题(共 6 分)

求原点到曲线 $\Gamma:\begin{cases}x+y+z=0\\x^2+y^2+4z^2=1\end{cases}$ 的最短距离与最远距离.

学院 专业、班 学号 姓名 年级 考试教室
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密 封 线

重庆大学《高等数学 II-2》半期试卷

A卷 B卷

2021— 2022 学年 第 2 学期

开课学院：数统 课程号：MATH10822 考试日期：20220414

考试方式：开卷 闭卷 其他 考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍。

一、 单项选择题(每小题 3 分,共 18 分)

1、已知 $\vec{a},\vec{b}$ 均为单位向量, $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 $\varphi=\frac{\pi}{3}$, 则 $|\vec{a}-2\vec{b}|$ 为（ A ）

(A) 3； (B) 4 ； (C) $\sqrt{3}$ ； (D) 2 .

2、函数 $z=x^3+y^3-15xy$ 在(B)

(A) 点 $(0,0)$ 处取极小值, 点 $(5,5)$ 处取极大值;

(B) 点 $(0,0)$ 处不取极值, 点 $(5,5)$ 处取极小值;

(C) 点 $(0,0)$ 处取极小值, 点 $(5,5)$ 处不取极值;

(D) 点 $(0,0)$ 处取极大值, 点 $(5,5)$ 处取极小值.

3、下列论述正确的 （ A ）

(A)若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的偏导数 $f_x'(x_0,y_0)$ 存在, 则 $f(x,y_0)$ 在 $x=x_0$ 连续;

(B)若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 可微, 则偏导数 $f_x'(x_0,y_0), f_y'(x_0,y_0)$ 存在且连续;

(C)若 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $f_x'(x_0,y_0), f_y'(x_0,y_0)$ 存在, 则

$$dz=f_x'(x_0,y_0)dx+f_y'(x_0,y_0)dy$$

(D)若 (x_0,y_0) 为 $f(x,y)$ 的极值点, 则 $f_x'(x_0,y_0)=0, f_y'(x_0,y_0)=0$.

4、函数在点 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ （0，0）处（ C ）

（A）不连续; （B）偏导数存在;

（C）任意方向的方向导数存在;（D）可微.

5、设区域 D 由（1，1），(-1，1），(-1，-1）为顶点的三角形，D_1 为 D 在第一象限的部分；则

$$\iint_D (xye^{x^2}+\cos x\sin y)dxdy=$$ （ A ）

（A） $2\iint_{D_1}\cos x\sin y dxdy$； (B) $2\iint_{D_1} xye^{x^2}dxdy$；

(C)4 $\iint_{D_1}\cos x\sin y dxdy$； (D) 0.

6、设 $f(u)$ 可导，且 $z=xyf(\frac{y}{x})$，若 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=xy(\ln y-\ln x)$ 则（ B ）

A. $f(1)=\frac{1}{2}, f'(1)=0$ ； B. $f(1)=0, f'(1)=\frac{1}{2}$ ；

C. $f(1)=1, f'(1)=0$ ； D. $f(1)=1, f'(1)=\frac{1}{2}$.

二、 填空题(每小题 3 分,共 18 分)

1、过点 $M(1,1,1)$ 且与直线 $\begin{cases}x-2y+z=0\\2x+2y+3z-6=0\end{cases}$ 平行的直线方程为

$$\frac{x-1}{-8}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-1}{6}.$$

2、函数 $z=3x^2y-y^2$ 在点 $P(2,3)$ 沿曲线 $y=x^2-1$ 朝 x 增大方向的方向导数是

命题人： 组题人： 审题人： 命题时间： 教务处制

$\frac{60}{\sqrt{17}}$.

3、设平面区域 D 是曲线 $x^2+y^2=2y$ 所围成，则积分 $\iint_D x^2dxdy=$_____. $\frac{\pi}{4}$

4、求由 $xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$ 所确定 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,0,-1)$ 的全微分

$dz\big|_{(1,0,-1)}=$_____. $dx-\sqrt{2}dy$

5、已知三点 $A(2,-1,2),B(1,2,-1),C(3,2,1)$，则垂直于点 A、B、C 所在平面的单位向量 $\boldsymbol{n}^0=$_____ $\frac{1}{\sqrt{22}}(3,-2,-3)$

6、设 Ω: $x^2+y^2\le 1,\ 0\le z\le 1$，则 $\iiint_\Omega\left[e^{z^3}\arctan(x^4y^3)+2\right]dv$ =_____. 2π

三、 计算题(每小题 7 分,共 28 分)

1、设 $z=f(e^x\sin y,x^2+y^2)$， f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解： $\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'e^x\sin y+2xf_2'$，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}= f_1^{'}e^x\cos y+e^x\sin y[f_{11}^{''}e^x\cos y+2yf_{12}^{''}] +2x[f_{21}^{''}e^x\cos y+2yf_{22}^{''}]$$

$$=f_1^{'}e^x\cos y+\frac{1}{2}e^{2x}\sin 2yf_{11}^{''}+2e^x(y\sin y+x\cos y)f_{12}^{''}+4xyf_{22}^{''}.$$

2、求直线 $L:\begin{cases}2x-4y+z=0\\3x-y-2z-9=0\end{cases}$ 在平面 $\pi:4x-y+z+1=0$ 上的投影直线方程.

解： 直线 L 在平面 π 上的投影直线 L' 是指平面 π_1 与平面 π 的交线，其中 π_1 为过 L 且与 π 垂直的平面。

先求平面 π_1 的方程。

因为平面 π_1 过已知直线 L，设过 L 的平面束方程为

$$(2x-4y+z)+\lambda(3x-y-2z-9)=0$$

即 $$(2+3\lambda)x+(-4-\lambda)y+(1-2\lambda)z-9\lambda=0$$

而平面 π 的法向量为 $n=(4,-1,1)$，因此应有

$$4\cdot(2+3\lambda)+(-1)\cdot(-4-\lambda)+1\cdot(1-2\lambda)=0$$

解得 $\lambda=-\frac{13}{11}$，代入平面束方程，即得平面 π_1 的方程

$$17x+31y-37z-117=0$$

因此，直线 L 在平面 π 上的投影直线方程为

$$\begin{cases}17x+31y-37z-117=0\\4x-y+z+1=0\end{cases}$$

3、计算 $\iiint_\Omega z^2dv$，其中 Ω 由曲面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 及 $x^2+y^2+(z-R)^2=R^2$ 所围成公共部分.

解： $\Omega=\Omega_1+\Omega_2$

$$\Omega_1=\left\{(x,y,z)\middle|0\le z\le\frac{R}{2},(x,y)\in D_z^1:x^2+y^2\le 2Rz-z^2\right\}$$

$$\Omega_1=\left\{(x,y,z)\middle|\frac{R}{2}\le z\le R,(x,y)\in D_z^2:x^2+y^2\le R^2-z^2\right\}$$

$$\iiint_\Omega z^2dV=\int_0^{\frac{R}{2}}dz\iint_{D_z^1}z^2dxdy+\int_{\frac{R}{2}}^R dz\iint_{D_z^2}z^2dxdy$$

$$=\int_0^{\frac{R}{2}}z^2\cdot\pi(2Rz-z^2)dz+\int_{\frac{R}{2}}^R z^2\cdot\pi(R^2-z^2)dz$$

$$=\pi\left[\frac{1}{2}Rz^4-\frac{1}{5}z^5\right]_0^{\frac{R}{2}}+\pi\left[\frac{1}{3}R^2z^3-\frac{1}{5}z^5\right]_{\frac{R}{2}}^{R}$$

$$=\pi R^5(\frac{1}{32}-\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{32})+\pi R^5(\frac{1}{3}-\frac{1}{5})-\pi R^5(\frac{1}{24}-\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{32})$$

$$=(\frac{1}{32}+\frac{2}{15}-\frac{1}{24})\pi R^5=\frac{59}{480}\pi R^5$$

4、求由方程 $x^2-6xy+10y^2-2yz-z^2+18=0$ 确定的函数 $z=z(x,y)$ 的极值.

解：方程两端分别对 x,y 求偏导数，有

$$\begin{cases}2x-6y-2yz'_x-2zz'_x=0 \quad (1)\\ -6x+20y-2z-2yz'_y-2zz'_y=0 \quad (2)\end{cases}$$

令 $z'_x=0,z'_y=0$ 得 $x=3y,z=y$，代入原方程 $x^2-6xy+10y^2-2yz-z^2+18=0$ 有

$y^2=9$，于是两驻点为 $P_1(9,3,3),P_2(-9,-3,-3)$。

（1）式两边分别对 x,y 求偏导，（2）式两边对 y 求偏导：

$$2-2yz''_{xx}-2(z'_x)^2-2zz''_{xx}=0 \quad （3）$$

$$-6-2z'_x-2yz''_{xy}-2z'_yz'_x-2zz''_{xy}=0 \quad （4）$$

$$20-2z'_y-2z'_y-2yz''_{yy}-2(z'_y)^2-2zz''_{yy}=0 \quad （5）$$

将 $P_1(x,y,z)=P_1(9,3,3),z'_x(P_1)=0,z'_y(P_1)=0$ 代入（3）（4）（5）解得

$$A=\frac{1}{6},B=-\frac{1}{2},C=\frac{5}{3},B^2-AC=-\frac{1}{36}<0$$

故 $z(9,3)=3$ 为极小值。

将 $P_2(x,y,z)=P_2(-9,-3,-3),z'_x(P_2)=0,z'_y(P_2)=0$ 代入（3）（4）（5）解得

$$A=-\frac{1}{6},B=\frac{1}{2},C=-\frac{5}{3},B^2-AC=-\frac{1}{36}<0$$

故 $z(-9,-3)=-3$ 为极大值。

四、 综合题(每小题 8 分,共 16 分)

1、设 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\cos\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，在点 $(0,0)$ 处考察函数是否可偏导、是否可微分及偏导数的连续性.

解 首先用定义求函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的偏导数

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(\Delta x)^2\cos\dfrac{1}{(\Delta x)^2}-0}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\Delta x\times\cos\frac{1}{(\Delta x)^2}=0,$$

同理 $f_y(0,0)=0$，所以， $f(x,y)$ 在原点处可偏导.

其次用定义考察 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处是否可微分？

注意到表达式

$$f_x(0,0)dx+f_y(0,0)dy=0$$

因为 $\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\Delta f-(f_x(0,0)dx+f_y(0,0)dy)}{\rho}=\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\Delta f}{\rho}$

$$=\lim_{\rho\to 0}\frac{[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]\cos\dfrac{1}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}{\rho}=\lim_{\rho\to 0}\rho\cos\frac{1}{\rho^2}=0$$

所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 可微.

最后考察偏导数 $\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y}$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性

在点 $(x,y)\neq(0,0)$ 处， $f_x(x,y)=2x\cos\dfrac{1}{x^2+y^2}+\dfrac{2x}{x^2+y^2}\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$，

当 (x,y) 沿 $y=0$ 趋于 $(0,0)$ 时，

$$2x\cos\frac{1}{x^2+y^2}=2x\cos\frac{1}{x^2}\to 0,$$

$$\frac{2x}{x^2+y^2}\sin\frac{1}{x^2+y^2}=\frac{2}{x}\sin\frac{1}{x^2}\ \text{不存在,}$$

故 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f_x(x,y)$ 不存在.

因此， $f_x(x,y)$ 在点$(0,0)$不连续；同理 $f_y(x,y)$ 在点$(0,0)$也不连续.

2、计算三重积分 $\iiint\limits_{\Omega}(x+2y+3z+4)^2dxdydz$,**其中**

$$\Omega=\{(x,y,z):|x|\le 1,|y|\le 1,|z|\le 1\}.$$

解　由于积分区域Ω**与三个坐标面对称，故有**

$$\iiint\limits_{\Omega}(x+2y+3z+4)^2dxdydz=\iiint\limits_{\Omega}(x^2+4y^2+9z^2+16)dxdydz$$

轮换性 $\iiint\limits_{\Omega}x^2dxdydz=\iiint\limits_{\Omega}y^2dxdydz=\iiint\limits_{\Omega}z^2dxdydz$

于是

$$\iiint\limits_{\Omega}(x+2y+3z+4)^2dxdydz=\iiint\limits_{\Omega}(14x^2+16)dxdydz=14\int_{-1}^{1}x^2dx\iint\limits_{\substack{|y|\le 1\\|z|\le 1}}dydz+16\times 8=\frac{496}{3}$$

五、证明题(每小题 7 分,共 14 分)

1、设体密度为 $\rho(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ **三维空间几何体**Ω**是由** $x^2+y^2+z^2=R^2$ **及** $x^2+y^2=z^2(z\ge 0)$ **所围成的有界闭区域，证明：此几何体的质量为** $m=\frac{1}{5}\pi R^5(2-\sqrt{2})$

2、 $f(x,y)\in c^{(2)},D=\{(x,y):0\le x\le 1,0\le y\le 1\},f(1,y)=0,f(x,1)=0$ **.证明：**

$$\iint\limits_{D}xyf_{xy}(x,y)d\sigma=\int_0^1dx\int_0^1f(x,y)dy.$$

$$\iint\limits_{D}xyf_{xy}(x,y)d\sigma=\int_0^1dx\int_0^1xydf_x(x,y)=\int_0^1(xyf_x(x,y)\big|_0^1-\int_0^1f_x(x,y)xdy)dx$$

$$=\int_0^1xf_x(x,1)dx-\int_0^1(\int_0^1f_x(x,y)xdy)dx$$

$$=\int_0^1xdf(x,1)-\int_0^1(\int_0^1f_x(x,y)xdx)dy$$

$$=xf(x,1)\big|_0^1-\int_0^1f(x,1)dx-\int_0^1(\int_0^1xdf(x,y))dy$$

$$=f(1,1)-\int_0^1f(x,1)dx-(\int_0^1f(1,y)dy-\int_0^1dx\int_0^1f(x,y)dy)$$

$$=f(1,1)-\int_0^1f(x,1)dx-\int_0^1f(1,y)dy+\int_0^1dx\int_0^1f(x,y)dy$$

$$=\int_0^1dx\int_0^1f(x,y)dy$$

$(\because f(1,1)=f(x,1)=f(y,1)=0)$

六、应用题(共 6 分)

求原点到曲线 $\Gamma:\begin{cases}x+y+z=0\\x^2+y^2+4z^2=1\end{cases}$ **的最短距离与最远距离.**

解 设(x,y,z)**为曲线上任一点，则原问题相对于求** $d^2=x^2+y^2+z^2$

在 $x+y+z=0$， $x^2+y^2+4z^2=1$**下的条件极值.**

$$L(x,y,z)=x^2+y^2+z^2+\lambda(x+y+z)+\mu(x^2+y^2+4z^2-1)$$

$$\begin{cases}L_x=2x+\lambda+2\mu x=0\\L_y=2y+\lambda+2\mu y=0\\L_z=2z+\lambda+8\mu z=0\\x+y+z=0\\x^2+y^2+4z^2-1=0\end{cases}$$

解得驻点

$$(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},0),(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0),(\frac{\sqrt{2}}{6},\frac{\sqrt{2}}{6},-\frac{\sqrt{2}}{3}),(-\frac{\sqrt{2}}{6},-\frac{\sqrt{2}}{6},\frac{\sqrt{2}}{3})$$

$d(x,y,z)$在前两点的函数值为1，在后两点的函数值为$\frac{\sqrt{3}}{3}$，**即最远距离为 1，**

最短距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.